Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Développement Outil d'Automatisation Python

Disponible dès avril 2026 pour 4 à 6 mois

Cergy, France (Mobile nationale) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé (Mathématiques Appliquées, Signal, IA). Expérience en **développement d'outils Python automatisés**, analyse de données scientifiques et rédaction de documentation technique. Créateur d'un outil open source de génération de code (+30 étoiles GitHub). Stage de recherche au MILA (Institut Québécois d'IA) et collaboration avec Google DeepMind sur l'analyse de signaux médicaux.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Signal, IA. Cursus : traitement du signal, analyse numérique, modélisation.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Algorithmique, Génie Logiciel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages :** Python (Expert), PHP, C, JavaScript/TypeScript, MATLAB, SQL.
— **Python scientifique :** NumPy, Pandas, Matplotlib, TensorFlow/Keras, PyTorch, SciPy, scikit-learn.
— **Outils & Méthodes :** Git/GitHub, Docker, Linux, CI/CD, tests unitaires, documentation technique (Markdown, LaTeX).
— **Modélisation & Données :** Analyse numérique, séries temporelles, traitement du signal, optimisation, bases de données.
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique – lecture d'articles scientifiques).

EXPÉRIENCES EN RECHERCHE & CALCUL SCIENTIFIQUE

- **Assistant de Recherche @ MILA (Institut Québécois d'IA)** *Juin 2025 – Sept 2025*
  Remote – Interprétabilité des Modèles *Python, PyTorch, TensorFlow*
  - Étude du phénomène de Grokking (généralisation tardive) sur des réseaux de neurones (MLP).
  - Reproduction d'expériences SOTA en Python et analyse mathématique de la convergence.
  - Rédaction de rapports de synthèse et présentation des résultats à l'équipe de recherche.

- **Projet UROP – Analyse d'Électrocardiogrammes** *2024*
  Collaboration mentors Google DeepMind *Python, TensorFlow/Keras, traitement du signal*
  - Modèle de détection et classification d'anomalies cardiaques à partir d'images d'ECG.
  - Extraction de features sur signaux physiologiques : filtrage, séries temporelles, analyse fréquentielle.
  - Confrontation résultats du modèle avec données expérimentales de référence.

- **Urban Waste Management – Optimisation collecte déchets** *2024*
  Projet Académique – Smart City *Python, ML, algorithmes d'optimisation*
  - Modélisation et analyse de données IoT pour prédire les besoins de collecte en milieu urbain.
  - Implémentation de l'algorithme du voyageur de commerce : réduction de 20% des coûts.
  - Rédaction d'un papier de recherche. **1er prix** compétition nationale CITS (75 équipes).

DÉVELOPPEMENT D'OUTILS & AUTOMATISATION

- **Laravel API Generator – Outil Open Source d'automatisation** *2024 – Présent*
  Projet Personnel *PHP, Python (parsing), XML, Packagist*
  - Conception et développement d'un outil générant automatiquement une architecture backend complète depuis des diagrammes UML/XML (parsing géométrique des fichiers draw.io).
  - Rédaction du cahier des charges, documentation utilisateur et guide de contribution.
  - Open source : +30 étoiles GitHub, déployé sur Packagist (+20 téléchargements).

- **Système Multi-Agents Agricole** *2024 – 2025*
  Projet de Recherche *Python, Google ADK, RAG, FastAPI, Docker*
  - Orchestration de 4 agents IA avec RAG pour des recommandations agricoles multi-critères.
  - Automatisation de l'interrogation d'APIs externes (météo, marchés) et traitement des données.
  - Documentation technique complète et déploiement reproductible (Docker, Poetry).

LEADERSHIP & DISTINCTIONS

- **1er Prix** IndabaX Africa 2025 (IA Santé) | **1er Prix** Mountain Hub Regional 2024 (Innovation).
- **Lead AI Cell** Polytechnique Yaoundé : animation de workshops (Python, ML), collaboration Google DeepMind.
- **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM/Coursera).